

# SA2 · El meu checklist — Sortides digitals i PWM

Nom: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_

 **Quan toca?** Tingues-lo obert **durant tota la SA** (marca a mesura que avances) i repassa'l **sencer abans d'entregar** — és l'últim pas de l'itinerari.  
Marca cada cosa quan la tinguis feta. Recorda: **cada LED amb resistència de 220 Ω** i polaritat correcta.

 **Abans d'acabar aquesta SA he de...**

- ☐ Muntar un **LED amb variables** i predir-ne el comportament (`01_led_basic`, S1)
- ☐ Fer el **racó de mesura** amb multímetre (V al LED + V a la resistència  $\approx$  5 V)
- ☐ Programar el **semàfor** de 3 LED amb `if` i constants de temps, i provar la fase nocturna (S2)
- ☐ Regular **intensitat i color** amb PWM (`analogWrite`, `map`) i crear colors RGB (S3)
- ☐ Lliurar el **panell de senyalització** (estat RGB + so + relé) i defensar-lo 1'  $\rightarrow$  R1 i R2 (S4)
- ☐ Tenir el **quadern tècnic** al dia (esquema, diferència `digitalWrite/analogWrite`, un error resolt)
- ☐ 🗂️ Guardar el codi del panell (colors, animacions i sons): és el de la teva **mascota** (el robot del trimestre)  $\rightarrow$  dossier

 **Com vaig? (pinta el teu nivell)**

| Ja sé...                                                                         |  Encara no |  A mitges |  Sí |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Programar seqüències amb <code>for/if</code> i variables                         |                                                                                               |                                                                                                |                                                                                          |
| Regular intensitat/color amb PWM ( <code>analogWrite</code> , <code>map</code> ) |                                                                                               |                                                                                                |                                                                                          |
| Muntar el circuit amb resistència i polaritat correctes                          |                                                                                               |                                                                                                |                                                                                          |

 **Si m'encallo**

Segueixo **DEPURA**: Descriu · Examina · Prova una hipòtesi cada cop · Ubica · Repara · Apunta. Reviso la **resistència** i la **polaritat** de cada LED. Encara encallat? **Targeta de rescat** (començo per la ).

Tens dos o més  ? Repassa el material i demana ajuda. La **versió nucli** (panell amb 2 estats ben distingibles) ja és assoliment satisfactori.